취업분야: 보안 엔지니어 / 보안점검 / 보안컨설팅 / 분석 엔지니어 / 보의 해킹.

→ 정보처리. 정보보안 기사 + 경력4년 ↔ 기술사

→ 정보시스템 감리사 (기술사 취득시 인수인 발행 끝).

정책 고안해서 점검 → 신고하여 보고 공시

OSCP

Client ↔ Server

정보요청 정보제공

Cloud services → 인터넷만 되는 환경에서도 원하는 작업을 하는것.

정보보안
- 관리적 - 문서화된 내용. (인적보안)
- 기술적 → 실습부분.
- 물리적

대부분 사람에 의해 보안사고가 발생

기술적 보안
- 네트워크 보안
- 시스템 보안
- 웹 보안

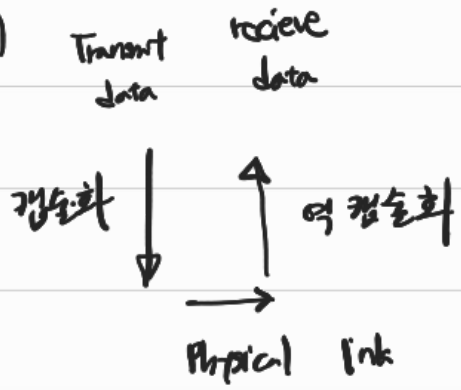
기밀성: 암호화 되어 쉽게 보호되게 해야한다

무결성: 변조나 위조되어 원본 그대로 유지되어야 한다.

가용성: A일이 상시 가능하게 만들어야 한다.

ISO - OSI 표준모델

1. 물리계층
2. 데이터 링크 계층 (전송, 네부통신)
3. 네트워크 계층 (경로, 라우터)
4. 전송 계층 (TCP, UDP)
5. 세션 계층 (통신 연결 관리)
6. 표현 계층 (암호화, 압축)
7. 응용 계층 (사용자 인터페이스 제공)



physical - datalink - Network - transport - session - presentation - application.

Transmission Control Protocol
+ 3-way handshake

User Datagram Protocol
+ 확인절차 X

Internet Protocol (주소)

TCP/IP Model.

Network Access - Internet - Transport - Application.

- Mac주소 : 하드웨어 주소
- IP 주소 : 소프트웨어 주소

ARP → Adress resolution Protocol

IP주소 ↔ DNS 주소 변환 방식

IP주소 체계로 나뉘어 네트워크 관점구분 가능

→ IP v4 32 bit / 2진수 (10진수로 표기)

IP v6 128 bit / 16진수 표기

- 서브넷 마스크 / 서브넷팅
- supernetting

주소변환 NAT . NAPT

사설망 + 보안성↑

가상 사설망 (VPN)

ISO 통신프로망 모델

Cisco Packet tracer

네트워크 환경설정 연습툴

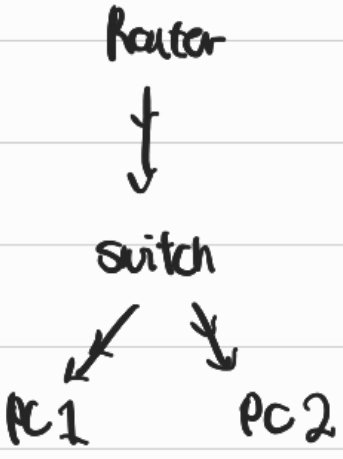
Topology { physical / logical

copper straight - Through → 이종장비끼리 연결

copper cross - over → 동종장비끼리 연결

LAN → local area Network.

WAN → Wide area Network



domain은 네트워크

arp이 + 라우터 +b

PC → IP 할당 ⇒ switch 가 ARP 이용 Mac adress 획득.

처음이 오래 걸리고 할당가능 * PC 1,2간 통신가능.

hop 거칠때마다 TTL 값 깎임. 0이되면 장비에서 drop

enable → 관리자모드 진입 (en)

configure terminal → 라우터 전역설정 (conf t)

line console 0 → 해당 구역설정 (0번콘솔 설정)

login

Password ( ) 비밀번호 설정

관리자 모드 관련 패스워드 설정

라우터 전역설정에서 : enable password ( ) ⎫ 결과동일

: enable secret ( ) ⎭

↳ show running-config 시

암호화 되어있고 우선적용

line vty 0 4 → 원격접속 설정

동시접속수

전역설정에서 → service password-encryption

? → 명령어 리스트 tab → 명령어 자동완성

관리자모드에서 → show startup-config

재부팅할 때 실행하는 내용

설정변경내용저장 → copy running-config startup-config

write running-config startup-config

라우터 ↔ 스위치

↓

gateway 설정

라우터

전역설정에서 → interface Gig 0/0

ip address 192.168.16.1 255.255.255.0

no shut down (인터페이스 활성화)

dynamic host configuration Protocol

static

gateway address : 192.168.16.1/24

할당가능한 IP대역 : 192.168.16.(0~255) 0→네트워크주소

255→broadcast용

subnet mask 값: 255.255.255.0 프리픽스 표기법

6 이진수로 표기했을때 1의 갯수

에뮬레이터 → 네트워크 여행 유튜브